

## 2. Iniciar MongoDB

bash

1

2

3

4

5

## 3. Popular banco de dados

bash

1

## 4. Iniciar Backend

bash

1

## 5. Iniciar Dashboard (em outro terminal)

bash

1

## 6. Acessar

- Dashboard: <http://localhost:8501>
- API Docs: <http://localhost:8000/docs>

## Opção 2: Docker Compose

bash

1

2

3

4

5

Acesse:

- Dashboard: <http://localhost:8501>
- API: <http://localhost:8000>

## **Uso**

### **Dashboard**

#### **1. Filtros na Sidebar**

- Selecione categorias
- Ajuste raio de busca
- Defina intervalo de datas

#### **2. Mapa Interativo**

- Visualize pontos e polígonos
- Clique para ver detalhes
- Zoom e pan livre

#### **3. Analytics**

- Gráficos de distribuição
- Evolução temporal
- Top categorias

#### **4. Salvar Visualizações**

- Configure filtros desejados
- Digite nome da visualização
- Clique em "Salvar"
- Recarregue quando quiser

### **API Endpoints**

bash

1

2

3

4

5

6

7

8

9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20

## Estrutura do Projeto

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12

## Tecnologias

- **Backend:** FastAPI, PyMongo, SQLAlchemy
- **Frontend:** Streamlit, Folium, Plotly
- **Banco NoSQL:** MongoDB

- **Banco SQL:** SQLite
- **Containerização:** Docker, Docker Compose

### **Licença**

MIT License

### **Contribuindo**

Contribuições são bem-vindas! Abra uma issue ou pull request.